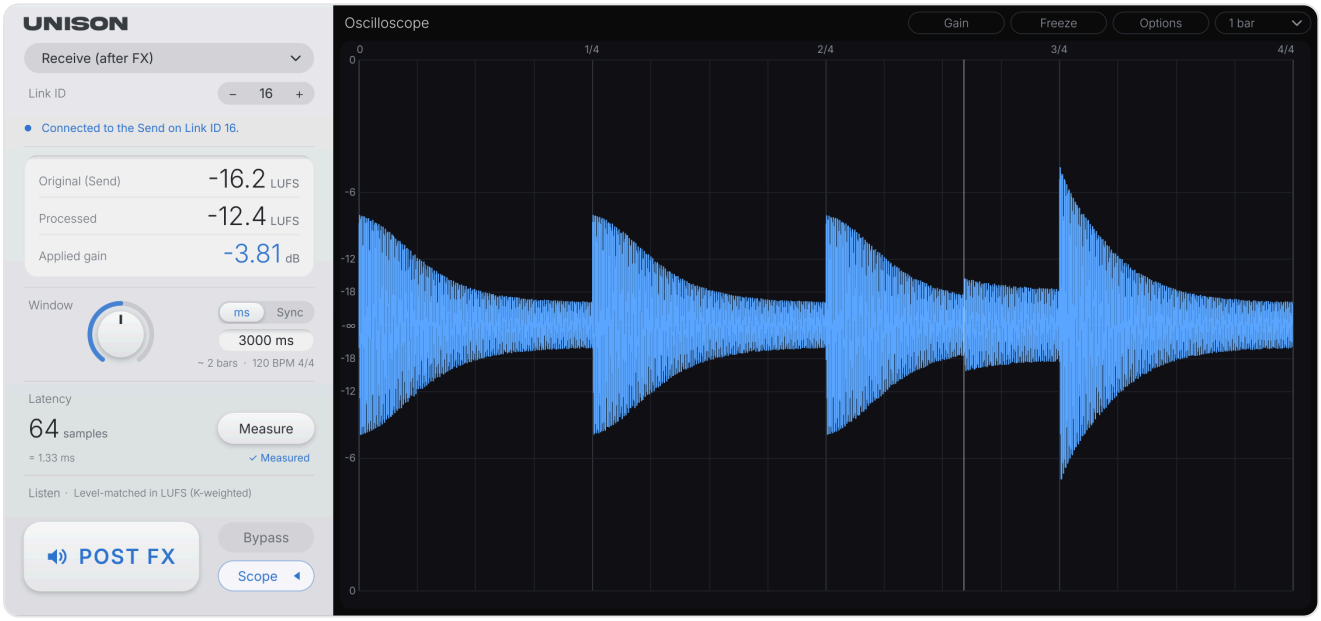
UNISON

Comparación A/B con volumen igualado



Manual de uso · versión 1.0.18 · Audio Unit y VST3 para Mac (Apple Silicon e Intel)

Qué es Unison

Cuando procesás un sonido (compresor, EQ, saturador...), casi siempre cambia también su volumen. Y lo que suena más fuerte parece sonar mejor, aunque no lo sea. **Unison** te deja comparar el sonido **antes y después de tus efectos al mismo volumen**, para que juzgues solo lo que cambió.

Funciona con **dos instancias** del mismo plugin en la misma pista:

- **Send**, en el primer slot: "mira" el audio original. No lo cambia para nada.
- **Receive**, en el último slot: recibe el original, mide los dos en **LUFS** e iguala el volumen del procesado. Desde ahí escuchás **PRE FX** (original) o **POST FX** (procesado) con un solo botón.

Además trae un **osciloscopio sincronizado al tempo** para ver la onda, compás por compás.

Contenido

1. Instalación
2. Puesta en marcha (en 1 minuto)
3. La columna de controles
4. El osciloscopio
5. Tamaño de la ventana
6. Consejos y problemas comunes
7. Desinstalar

1. Instalación

1. Descomprimí `Unison.zip`. Queda una carpeta **Unison** con el plugin, el instalador y este manual.
2. Hacé doble clic en `instalar.command`.

   Si macOS muestra un cartel que dice que no puede verificarlo y te ofrece **Move to Trash** (tirarlo a la papelera), tocá **Done** y:

   a. Abrí `System Settings > Privacy & Security`.

   b. Bajá hasta la sección **Security**: vas a ver un aviso sobre `instalar.command`. Tocá **Open Anyway** y confirmá con tu contraseña o Touch ID.

   c. Volvé a hacer doble clic en `instalar.command` y, si pregunta otra vez, tocá **Open**.

   También podés saltear el cartel abriendo la **Terminal** y pegando:

   ```
   bash ~/Downloads/Unison/instalar.command
   ```

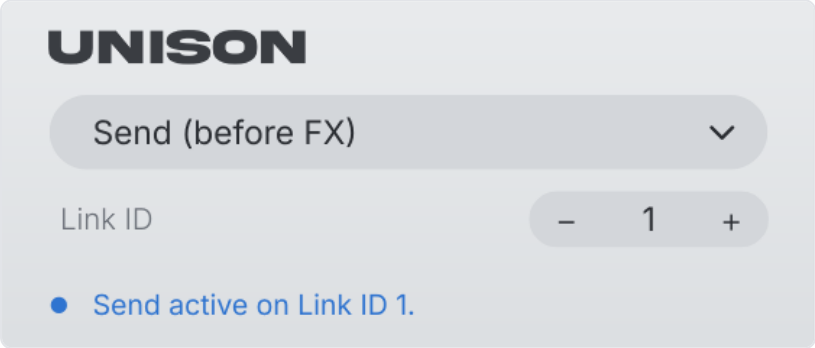
3. Cuando dice **Listo**, abrí Logic. Lo encontrás en `Audio Units > 0600musica > Unison`.

Se instala en tu usuario y no pide contraseña. Si tenías una versión anterior (**Metering A/B** o **Unison A/B**), el instalador la borra sola: es el mismo plugin y tus proyectos lo siguen abriendo con todos sus ajustes.

> Si Logic no lo muestra o sigue mostrando el nombre viejo:
> `Logic Pro > Settings > Plug-in Manager`, buscá Unison y tocá **Reset & Rescan Selection**.

2. Puesta en marcha (en 1 minuto)

1. En la pista que querés comparar, en el **primer slot**, cargá Unison y elegí `Send (before FX)`. Dejá el **Link ID** en 1.
2. Debajo, tus efectos, los que quieras.
3. En el **último slot**, cargá otro Unison y elegí `Receive (after FX)`, con el mismo **Link ID** (1).
4. Dale play. En el Receive tiene que aparecer en azul **"Connected to the Send on Link ID 1."**
5. Si tus efectos agregan latencia (EQ de fase lineal, limitadores con lookahead, oversampling), tocá `Measure` con el tema sonando.
6. Tocá el botón grande para alternar entre **PRE FX** y **POST FX**. Los dos suenan al mismo volumen.



El Send: solo muestra el modo, el Link ID y su estado. No toca el audio.

Mensajes de estado (en el Receive)

MENSAJE	QUÉ SIGNIFICA
Connected to the Send on Link ID N.	Todo bien: recibe el audio del Send.
Connected to Send on Link ID N · no audio yet	Encontró el Send, pero todavía no le llega audio (proyecto recién abierto, pista vacía o Logic parado). No es un error.
No Send on Link ID N.	No hay ningún Send con ese número. Revisá el Link ID de los dos.
More than one Send on Link ID N: change one.	Dos Send usan el mismo número. Cada pista tiene que tener el suyo.

Podés usar Unison en varias pistas a la vez: cada par Send/Receive con su propio **Link ID** (de 1 a 16).

3. La columna de controles



Modo, Link ID y estado

`Receive / Send` elige el modo. **Link ID** conecta un Send con su Receive: con **–** y **+** o con un clic en el número para escribirlo.

Los medidores

- **Original (Send)**: el volumen del audio antes de tus efectos, en LUFS.
- **Processed**: el volumen después de tus efectos.
- **Applied gain**: cuánto sube o baja Unison el procesado para igualarlo (hasta ±24 dB).

Con Logic en pausa, los números bajan de a poco a −∞, pero la medición no se borra: al volver a dar play sigue desde ahí y la ganancia arranca estable. **Clic sobre los números** = borrar la medición y medir de cero.

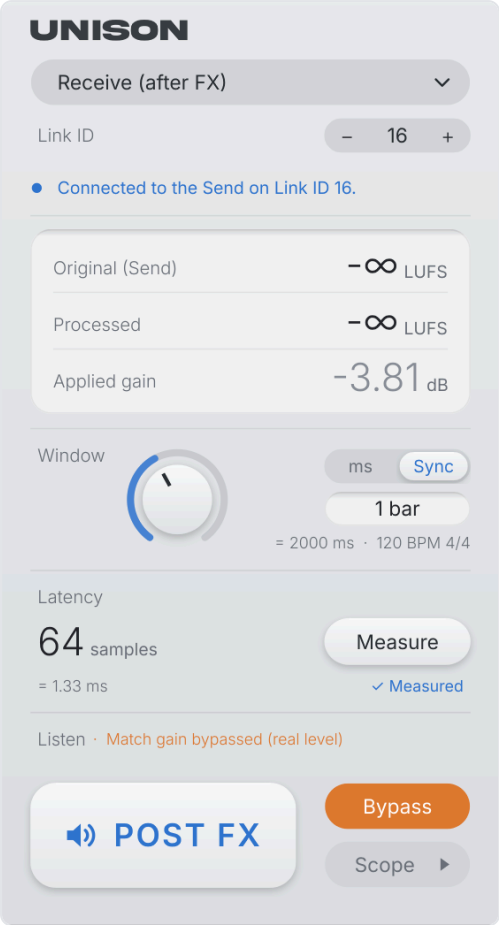
Window

Cuánto tiempo promedia la medición. En `ms` elegís milisegundos (de 100 a 60000; por defecto 3000). En `Sync` elegís compases (de 1/4 bar a 8 bars) según el tempo del proyecto, y la lectura de un loop queda quieta. Abajo ves la equivalencia.

Latency

Compensa efectos que retrasan el audio. Con el tema sonando, tocá `Measure`: en unos segundos encuentra el retraso exacto, con decimales, y lo muestra en **samples** y en ms. Si el procesado no se parece lo suficiente al original (por ejemplo, una reverb 100% wet), te avisa en vez de poner un valor dudoso. Si cambiás los efectos, volvé a medir.

3. La columna de controles (continuación)



Con Bypass prendido (naranja) y la ventana en Sync.

Listen: PRE FX / POST FX

El botón grande alterna lo que escuchás:

- **PRE FX** (gris): el original, antes de tus efectos.
- **POST FX** (azul): con tus efectos, al mismo volumen que el original.

El cambio tiene un crossfade de 10 ms, así que no hace clicks. Es un parámetro de Logic, así que lo podés asignar a una tecla o a un control MIDI para comparar sin mirar la pantalla. El volumen se mide en **LUFS (filtro K, ITU-R BS.1770)**.

Bypass

Apaga el igualado: con Bypass prendido (naranja), POST FX suena con su volumen real. La ganancia se sigue midiendo y se ve en gris, y al lado de Listen dice “Match gain bypassed (real level)”. Se puede automatizar.

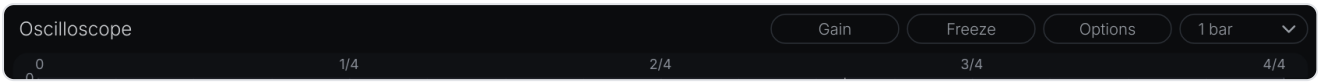
Scope

Abre y cierra el osciloscopio. Cerrado queda solo esta columna. Se acuerda de cómo lo dejaste.

Valores exactos

- **Clic en un valor** (por ejemplo 3000 ms o el Link ID): escribís el número y Enter. Acepta coma o punto.
- **Shift + arrastrar** la perilla: ajuste fino.
- **Doble clic** en la perilla: vuelve al valor por defecto.

4. El osciloscopio



La barra de arriba del osciloscopio: Gain, Freeze, Options y el largo.

Muestra la onda que estás escuchando: **PRE FX** en gris o **POST FX** en azul, ya nivelado al volumen del original. Al alternar, la onda nueva va apareciendo a medida que avanza el cabezal.

- **Sincronizado al tempo:** el ancho es un largo musical (1/4 bar, 1/2 bar, 1 bar, 2 bars o 4 bars) que elegís en la píldora de la derecha. Arriba tiene la grilla de tiempos.
- **Barre de izquierda a derecha** siguiendo la canción; la línea blanca es el cabezal. Con Logic en pausa se queda quieto, y si movés el cursor, el cabezal lo sigue. Al dar play se limpia y dibuja desde ahí.
- **Escala en dB:** 0 arriba y abajo, −6, −12, −18 y −∞ en el centro.

La barra de arriba

BOTÓN	QUÉ HACE
Gain	Dibuja una línea punteada al nivel de la ganancia aplicada. Otro clic la saca.
Freeze	Congela el osciloscopio (ideal para hacer zoom con calma). Otro clic lo descongela.
Options	**Channels:** L + R (sum), L only, R only o L and R split (L arriba, R abajo). **Grid:** la resolución de la grilla (Auto, que se achica con el zoom, o fija en 1/4 a 1/64), **Show grid** (mostrar las líneas) y **Triplet grid** (grilla en tresillos).
Largo (1 bar...)	Cuántos compases entran a lo ancho.

> Los menús de **Options** y del **largo** no se cierran al elegir: cada opción se aplica al instante y podés probar varias seguidas. Se cierran con un clic afuera, con Esc o con otro clic sobre la píldora.

Zoom

Con la **rueda del mouse** o **pellizcando el trackpad**, centrado donde está el mouse, hasta ver la onda muestra por muestra. **Arrastrá** (o deslizá de costado en el trackpad) para moverte, y tocá **Show all** (abajo a la izquierda) para volver a ver todo. Funciona en vivo y congelado.

Regla de nivel

Al pasar el mouse aparece una línea horizontal con su valor en dB. **Clic**: la línea queda fija. Clic sobre ella o sobre su cartelito: la saca. **Doble clic**: escribís un valor exacto (por ejemplo −6) y Enter.

Sirve, por ejemplo, para ver cuánto achica un compresor los golpes: alterná PRE y POST y fijate cuánto bajan los picos.

5. Tamaño de la ventana

- Arrastrá la **esquina de abajo a la derecha** para agrandar o achicar el plugin (de 40% a 150%). Todo crece en proporción, con el osciloscopio abierto o cerrado.
- **Option + clic** en esa esquina: vuelve al tamaño de fábrica.
- El tamaño se guarda con el proyecto. El Send usa el mismo tamaño que el Receive.

6. Consejos y problemas comunes

Consejos

- **Ventana recomendada:** Sync con 1 o 2 bars para comparar sobre un loop, o unos 3000 ms. Evitá ventanas de menos de 1 segundo: el igualado se movería con cada golpe.
- **Medí la latencia** cada vez que cambies los efectos de la cadena.
- Asigná el botón **PRE/POST FX** a una tecla y compará con los ojos cerrados.
- El Send no cambia el audio: lo podés dejar siempre puesto.

Problemas comunes

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Logic no muestra Unison	Plug-in Manager → Reset & Rescan Selection. Revisá que el instalador haya dicho “Listo”.
“No Send on Link ID...”	El Send y el Receive tienen que tener el mismo Link ID, y el Send tiene que estar antes de los efectos.
“More than one Send...”	Dos pistas usan el mismo Link ID: cambiá uno.
PRE y POST suenan desfasados o “huecos”	Falta compensar latencia: tocá Measure con el tema sonando.
Measure avisa que no pudo medir	El procesado es muy distinto del original (reverb 100% wet, efectos muy fuertes). Probá medir con el efecto más suave (por ejemplo, la reverb menos wet) y después volvé a subirlo.
Applied gain muestra “—”	Todavía no hay audio medido: dale play.

7. Desinstalar

Con Logic cerrado, hacé doble clic en `desinstalar.command` o pegá en la Terminal:

```
bash ~/Downloads/Unison/desinstalar.command
```

Si macOS muestra el cartel de “Move to Trash”, hacé lo mismo que con el instalador: `System Settings > Privacy & Security` → **Open Anyway**.

Borra Unison (y también las versiones viejas, Metering A/B y Unison A/B) de las carpetas de plugins de tu usuario. Tus proyectos no se tocan.

Unison usa la letra Inter (licencia libre SIL OFL) y Akira Expanded (Typologic).